doi:10.3969/j.issn.1674-4993.2012.08.039

浅析网络计划技术在施工管理中的应用

□ 刘 恒
（武汉科技大学 管理学院，湖北 武汉 430081）

【摘 要】文中以网络计划技术在我国建筑企业施工管理中的应用为出发点，结合建筑施工企业自身的特点,阐述了应用网络计划技术的必要性,分析了网络计划技术在施工管理应用中存在的问题及其原因,提出了施工企业提高网络计划技术应用水平的对策,以便推广网络计划技术的应用，从而提高建筑企业施工效率，提高企业的竞争力。

【关键词】网络计划技术；建筑企业；项目施工；施工管理
【中图分类号】U455.1 【文献标识码】 B 【文章编号】 1674-4993（2012）08-0095-03

Annalysis of Network Planning Technique in the Construction Management Application

□ LIU Heng
(School of Management，Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081,China)

【**Abstract**】This thesis regards the application of network planning technique in construction enterprise construction management as a starting point, combing with the characteristics of construction enterprises, then expounds the necessity of the application of network planning technique and analyzes the problem and reasons in application of network planning technique in construction management, besides, it puts forward some countermeasures of increasing the network planning technique application level of construction enterprises , to promote the application of network planning technique, to improve the construction enterprise construction efficiency and improve the competence of the enterprise.

【**Key words**】network planning technique; building enterprise; project construction; construction management

网络计划技术是随着现代科学技术和工业生产发展的需要而产生的,最早出现在美国，目前在发达国家应用非常广泛，已成为流行的建筑企业施工管理的科学方法，该方法上世纪传入我国之后，在生产中得到了一些运用，它满足了工程施工的要求，尤其适合建筑施工的组织和管理。与发达国家相比，我国的网络计划技术实际应用还有一定差距，特别是在实施监督和计划的控制以及跟踪调整方面相对落后，基本上停留于计划的编制工作上，实际应用效果并不理想。下面就如何提高施工管理中网络计划技术的应用水平作深入研究。

1 网络计划技术及其应用特点

网络计划技术是上世纪 60 年代传入中国的一种先进的计划管理方法，在项目管理中应用广泛。它是把项目看作一个系统,再把系统按流程分成若干个作业,作业与作业之间相互制约，相互依存,接着将作业与作业之间的关系绘成网络计划图,然后在图中找出关键作业和关键路径,以此为基础对所有资源进行合理安排, 实现以最短的时间和最少的资源消耗来实现项目的预期目标,从而获得良好的经济效益[1]。

网络计划技术在项目施工成本过程中有广泛的应用。一般来说，网络计划技术的应用主要有如下特点：

①能全面而明确地反映出各项工作之间开展的先后顺序和它们之间的相互制约、相互依赖的关系；

②可以进行各种时间参数的计算；

③能在工作繁多、错综复杂的计划中找出影响工程进度的关键工作和关键线路，便于管理者抓住主要矛盾，集中精力确保工期，避免盲目施工；

④能够从许多可行方案中，选出最优方案。

2 应用网络计划技术的必要性

随着生产技术的不断进步，建筑工程的施工量也越来越大，这就给施工管理带来巨大的工作负载和繁杂的管理数据，只靠传统的书面操作对建筑施工进行管理远远不能满足实际需求,有些企业虽然使用了网络计划技术对施工过程进行管理，但仍然存在很多问题，比如管理水平低下、管理深度不够、普及率不高等等。由于缺乏专业的施工管理软件的支持，即便借助于计算机，施工企业的网络计划技术的应用也只停留在计划的编制上，很少涉及到计划的执行过程中的管理；同时由于生产效率的不断提高，使得建筑工程施工地点不断变化，施工地点的变化意味着施工条件和环境的改变，工程项目的施工组织与管理也将随着施工方法和顺序的变化而变化，以适应新的条件，这也给管理带来很大的难度；再者由于建筑工程施工量较大，施工周期长，在时间上给施工管理带来极大的不便，还有就是建筑项目的复杂性不断增大，庞大的建筑材料使用量以及巨大工作量都给建筑施工管理带来很大不便。以上诸多因素都迫切要求建筑施工企业在施工管

【收稿日期】2012-07-01
【作者简介】刘 恒（1962-）男，武汉科技大学管理学院研究生，研究方向：生产运营管理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理中广泛使用网络计划技术对施工进行直接、有效的管理[2]。

3 网络计划技术在施工管理中应用的基本内容

网络计划技术是应用于工程施工计划和控制的管理技术。具体而言,它是应用网络图表示项目的各种工序之间的工作顺序和逻辑关系,通过计算得出完成各项工序所需的时间,接着在网络图中找出关键作业和关键路线，对项目所需的时间、资源和成本进行综合平衡和调度,以最经济有效的方式完成项目的预期目标。

网络计划的优化主要包括时间优化、时间-成本优化和时间-资源优化三种类型[3]。

①时间优化：是指在有人力、物力和资金有限的条件，用最少的时间完成工作计划，使总工期最短；

②时间-成本优化：是指在所有可行方案中找出一个缩短项目工期的最优方案，使得项目所需总费用最低。并遵循关键路线上的活动优先；直接费用变化率小的活动优先；逐步压缩施工的作业时间以不超过预计周期为限等三个基本原则；

③时间-资源优化：分为两种情况，第一，在资源一定的条件下，寻求最短工期；第二，在工期一定的条件下，寻求工期与资源的最佳结合点。

总而言之，网络计划技术具有较强的计划和协调功能，适合大型建筑施工项目的计划管理。在网络计划的执行过程中进行有效的控制和监督，保证合理地利用资源，力求以最少的消耗获取最佳的经济效益和社会效益。

4 网络计划技术在施工管理应用中存在的问题及原因

4.1 存在的问题

①普及率不高。随着我国经济实力的不断增强，我国建筑业得到了前所未有的发展，建筑企业不断涌现，但由于我国建筑业起步较晚，跟国外相比还有很大差距，网络计划技术作为施工项目常用的技术在实际应用过程中并不十分普及。据相关资料统计，越顶尖的建筑企业，网络计划技术的应用率越高，中央和省级施工企业，管理水平最高，每年应用网络计划技术组织施工高达 40%左右；而市一级的施工单位，每年应用网络计划技术组织施工面只占 15%左右；县级及以下施工企业，由于技术管理水平较差，每年应用网络计划技术组织施工面只有 5%左右。

②管理水平低下。大多数建筑施工企业对网络计划技术的应用只停留在编制计划工作上，而在计划的执行过程中没有对施工项目进行有效的控制和监督，缺乏行之有效的管理方法[4]。

③应用深度不够。施工网络计划图的编制往往只是简单地反映整个项目中各工作单元之间的相互关系，没有对各个工序间的关系进行深入研究，因此编制深度不够，对网络计划的编制也只是停留在表面。

4.2 原因分析

4.2.1 外部环境的影响

外部环境的影响主要包括工程设计变化快、施工易受行政干预、工程进度需根据资金随时调整和因拖欠工程款导致无法开工等。网络计划是根据工程设计图纸来制定的，倘若工程设计发生变化，会对网络计划的编制和修改带来很大困难,导致施工企业应接不暇,无法使用网络计划进行有效管理；有些建筑企业在施工期间甚至违反建筑学的客观规律,不断压缩工程周期,为了完成任务，不按当初编制的网络计划进行施工，使网络计划的使用只是流于形式，没有起到预期的效果。另外，开发商不及时支付工程款或付款时没有与网络计划紧密结合,从客观上降低了建筑企业使用网络计划技术的积极性。

此外,目前市场上编制网络计划的软件很多,但适用于施工进度控制的却很少,而且不能结合企业的实际情况来编制计划,从而阻碍了建筑施工企业应用网络计划对项目进度进行控制。

4.2.2 企业自身素质的制约

①传统工作模式的阻碍。传统的施工管理更偏向于人工管理，而且在实际工作中比较注重工作经验的运用,很少应用先进的管理技术，同时施工企业对网络计划的认识不足。许多建筑工人在施工中并不采用网络计划技术,他们认为会限制行动自由,不像传统管理模式更看重个人经验。

②管理粗放现象严重。施工管理现场没有根据计划进行跟踪检查,随意性大,工程数据收集不全、不完整，进度数据统计、处理、分析能力差,没有专人负责等。

③缺乏高素质管理人员。大部分建筑施工企业的管理人员同时也是工程技术人员,他们更注重施工技术的研究，对施工进度的管理局限于横道图，缺乏网络计划技术的相关知识。

5 提高网络计划技术应用水平的对策

面对日益增长的庞大工程施工量,运用传统的管理模式已不能满足工程发展的需求,因此建筑施工企业必须使用新技术，改变以往的管理方式,并制定有效的措施提高企业应用网络计划技术的积极性，同时也要从提高自身竞争力方面出发，充分利用网络计划技术对建筑施工进行全面有效的管理。具体可以从以下几个方面着手：

5.1 建立统一规范的施工管理体系

各项管理措施的有效实施必须要有一套统一健全的管理制度作为保证,通过标准化的管理体系建立明确的管理手段和方法,并对管理内容进行跟踪和管理。

首先，对工程的设计进行管理,通过网络计划技术的应用进行科学合理的设计,避免频繁地更改工程设计，导致工期延长；其次，在工程施工过程中，应用网络计划技术对工程进度进行监督和管理,使工程进度得到实时监控,避免因延误工期导致成本增加或因赶工期带来质量隐患；再次，在工程施工过程中，通过网络计划技术对财务状况进行全程监控和管理,使项目资金跟上工程项目的进度,不至于推迟工程施工,同时对工程拨款进行合理控制，能够有效防止工程款项的浪费，达到工程款项使用的最优化[5]。

5.2 加强对网络计划技术的重视

不仅企业的高层管理人员要对网络计划技术足够重视,还要求基层管理人员也要重视网络计划技术的应用，许多高

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

级管理人员往往只重视企业工程量的多少和能够获得的工程款项的多少,却忽视了工程项目的现场管理,混乱的施工管理不仅影响施工计划，严重地更导致工期延迟,给企业带来不必要的额外支出,增加了企业的生产成本。所以建筑施工企业的高层管理人员必须从根本上重视网络计划技术的应用，只有高级管理层的意识到网络计划技术的必要性，才能让基层管理人员在生产中重视到这一管理技术的作用，从而设计出更优更好的管理软件和程序，制定更为合理、科学有效的管理计划，从而对工程施工项目进行更好的管理。

5.3 加大对管理人才的培养力度

管理人员的素质高低往往决定了一个企业的整体管理水平,因为许多中小型建筑企业管理人员并没有学习专业的管理知识,对管理知识的应用缺乏正确的认识,不能从专业的角度来对施工工程中出现的问题进行有效的管理，对网络计划技术不能很好的了解和把握。所以，建筑企业需要对管理人员进行专业的培训,提高管理人员自身素质,同时加强网络计划技术应用知识的培训,从根本上提高企业对施工过程的管理和控制能力。

5.4 管理人员与技术人员密切配合

由于建筑行业的特殊性，网络计划的编制与实施都是建立在已知的施工方法基础之上的，因此需要管理人员了解项目施工过程中的每一道工序，利用网络计划技术，根据施工要求有针对性地编制行之有效的管理计划，制定系统的管理措施,这就需要管理人员和技术人员密切配合,使网络计划技术在施工管理发挥更大的作用。

6 结束语

网络计划技术是一种科学的建筑施工管理思想、手段和方法,在施工组织和管理应用广泛。它的应用不仅仅是一个技术问题,同时也与参与项目的单位和个人密切相关。在应用网络计划技术的过程中，需要结合我国建筑行业的实际情况采取有效的措施：一方面，领导需要意识到网络计划技术在施工管理中的重要性，加强对员工的引导；另一方面，需要提供良好的外部环境，培养既会技术又会管理的复合型人才。同时大力推广网络计划技术,提高网络计划技术在建筑施工企业中的应用水平，以适应现代化管理技术的需要。只有充分利用网络计划技术,面对复杂的建筑工程，才能进行有效的管理,从而降低企业成本,提高企业的竞争力。

［参考文献］

[1] 吴少勇.浅谈网络技术在建筑施工管理中的应用[J].山西建筑,2008,12,(38).

[2] 杨帆.建筑工程施工管理采用网络计划技术的发展分析[J].黑龙江科技信息，2012,(02).

[3] 王丽.浅析网络技术在建筑工程施工管理中的应用[J].建筑监督检测与造价，2011,3,(4).

[4] 王晨霞，孙润锁，张威.浅谈网络计划技术在施工管理中的应用[J].工业建筑，2007,(37).

[5] 丁厚建.浅论建筑工程施工管理采用网络计划技术的发展分析[J].黑龙江科技信息,2011,(20).

（上接第 82 页）管理部门作出合理决策提供及时准确的判断依据。突发灾害事件发生后，我们可以借助先进的物流信息平台，在最短的时间内，根据灾区反馈到的信息做出合理的分析、判断。从应急物流的目标出发，制定合理的物流配送、运输方案，在物资的运送过程中，可以借助于 GPS、GIS 等先进的手段进行全程监控。

3.4 提高电力企业设计应急物流专项预案能力

科学规划应急物资存储定额，谋划于先，预案在前，如果不是发生缺电，而是一个电网内局部发生了故障或是设备的老化损伤所致，只需要实施那些在准备阶段设计的应急方案。电力主管单位及物流部门要在一般支出预算中增设突发公共事件应急专项准备资金，并根据应急管理工作的需求。逐步提高资金提取比例[2]。

结合本地区汛情、地域和自然灾害特点，开展应急物资需求分析，科学制定应急物资储备定额，合理确定储备物资品种和数量，满足本单位日常应急需要，特别要做好城市配网、农网应急抢修所需物资储备和防汛救灾物资储备。要求所属单位切实加强应急物资管理，不断完善应急物资保障工作机制和管理体系，全面落实应急物资管理的各项要求，做好防汛抗灾的准备工作。

为正确、有效和快速地处理各类突发性事件引起的电力系统大面积停电，最大限度地减少突发事件造成的影响和损失，维护社会稳定、人民生活安定和地方经济安全，电力企业要按照要求及时制定明确的应急预案。建立总体应急管理制度，形成快速反应的机制，保证临危不乱，应对有方[4]。

3.5 切实做好应急物资管理和使用的演练工作

为了在短时间内完成应急物资的调运和使用任务，对电力企业确实是个挑战，是一个系统性的工程，因此很有必要按照国家有关要求认真做好应急物资保障演练工作。物资保障应急演练工作要紧贴“实战”需要，从难、严、险设置演练科目，包括物资调拨、出库、装卸、起运、配送等一系列环节，提高员工反应能力、业务技能。为更好地锻炼员工队伍，提高在紧急情况下的实际操作水平，电力企业要动用大型吊车、叉车等重型机械，并要求在规定时间内完成吊装，搬运等操作任务。成功的演练，需要相应的组织机构和各级部门的认真配合、职责清楚、分工明确，还要有严格的各项规章制度和操作规程做保障。

［参考文献］

[1] 张素青.电力企业建立应急物资管理体系的建议[J]. 学理论,2011,(8):35-37.

[2] 钟利军.应急物流系统绩效评价[J].物流工程与管理,2009,(3):68-69.

[3] 黄燕金.加强应急物资管理[J].中国电力企业管理,2008,（11）：38-39.

[4] 弓可平.构建电力企业应急物流系统体系研究[J].财经界,2011,(10)：61-62.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net